

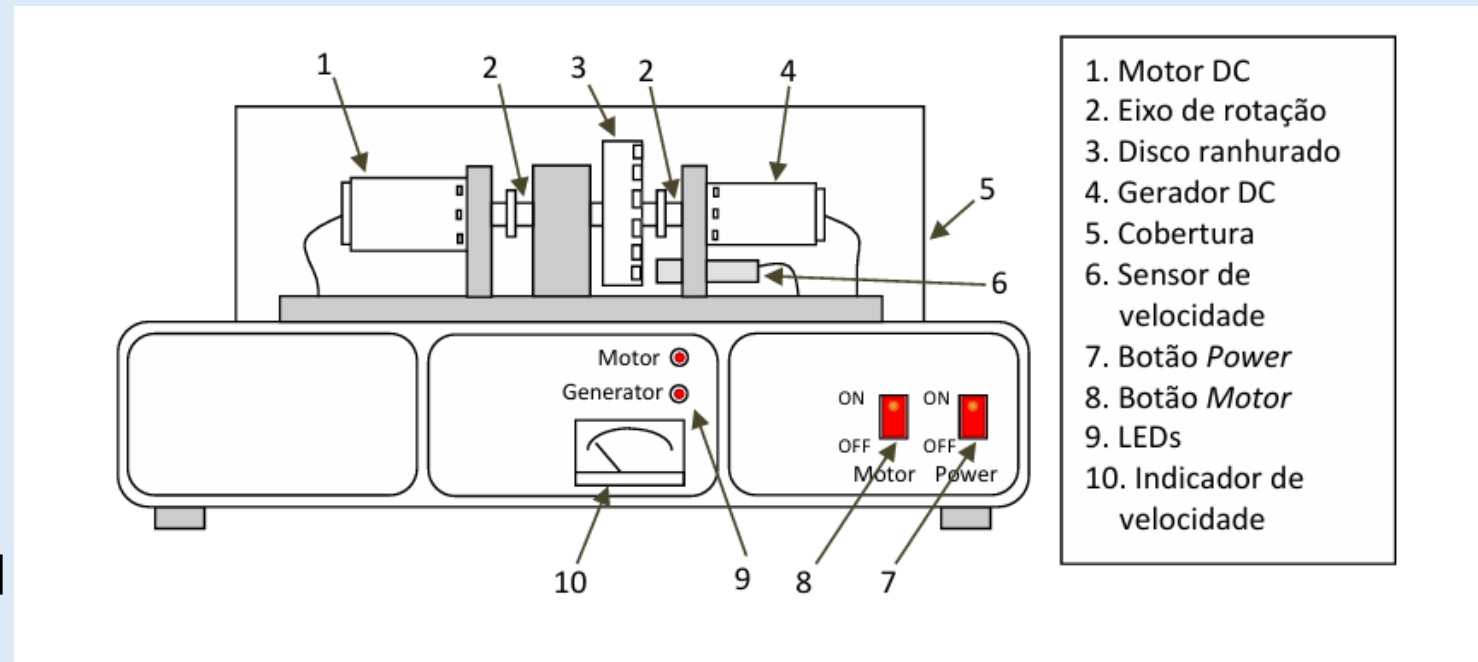
Curso 8321 – Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Disciplina 41485 – Sistemas e Controlo

Ano Letivo – 2025/2026

RT050 – Sistemas e Controlo

Sistema de controlo de velocidade de motor



Tomás Ferreira [103963]

João Santos [109328]

1.1- Fluxo para Determinação das Tensões

Meter o procedimento usado no código ne em esquema

Diagrama de fluxo : meter este passo isto isto e isto :) (:

Função transferencia

GRAFICOS DE POLOS

1.1 – Determinação de Tensões

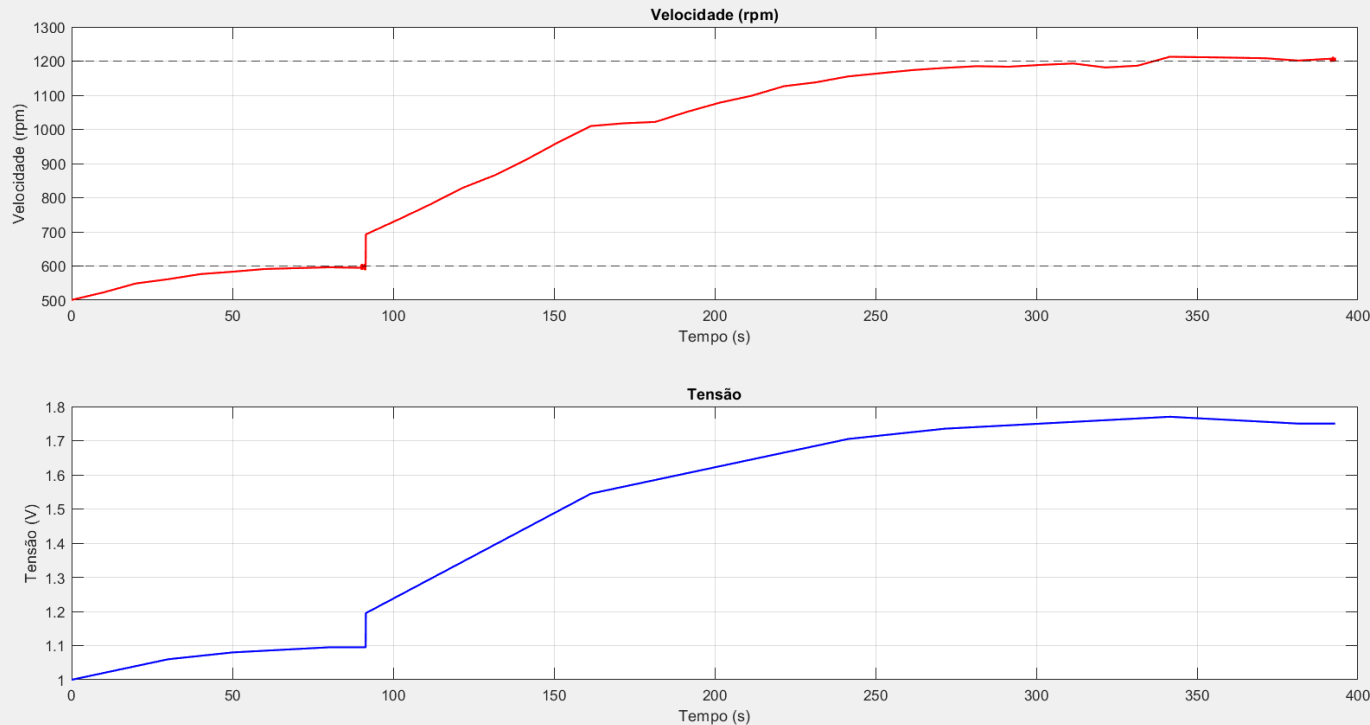


Figura 1 – Procura de tensão para 600/1200 rpm

Parâmetros:

$T_s=0.05s$, $T_{ss}=10s$, tolerância= ± 5 rpm

Explicação:

Ajuste iterativo da tensão até estabilizar próximo do alvo

Resultados obtidos

A procurar 600 rpm

1.00 V -> 531.4 rpm
1.02 V -> 551.4 rpm
1.03 V -> 560.2 rpm
1.04 V -> 571.6 rpm
1.05 V -> 575.1 rpm
1.06 V -> 585.6 rpm
1.06 V -> 602.3 rpm

Estabilizado em **602.3 rpm (1.065 V)**

Ponto de estabilização a 600rpm

A procurar 1200 rpm

1.17 V -> 688.5 rpm
1.22 V -> 733.6 rpm
1.27 V -> 802.7 rpm
1.32 V -> 846.4 rpm
1.37 V -> 934.3 rpm
1.42 V -> 996.1 rpm
1.47 V -> 1069.9 rpm
1.49 V -> 1125.6 rpm
1.51 V -> 1124.1 rpm
(...)
1.67 V -> 1135.0 rpm
1.69 V -> 1146.7 rpm
1.71 V -> 1150.5 rpm
1.72 V -> 1162.8 rpm
1.73 V -> 1189.7 rpm
1.73 V -> 1195.0 rpm

Estabilizado em **1195.0 rpm (1.730 V)**

1.2 – Estabilização nos 900 rpm

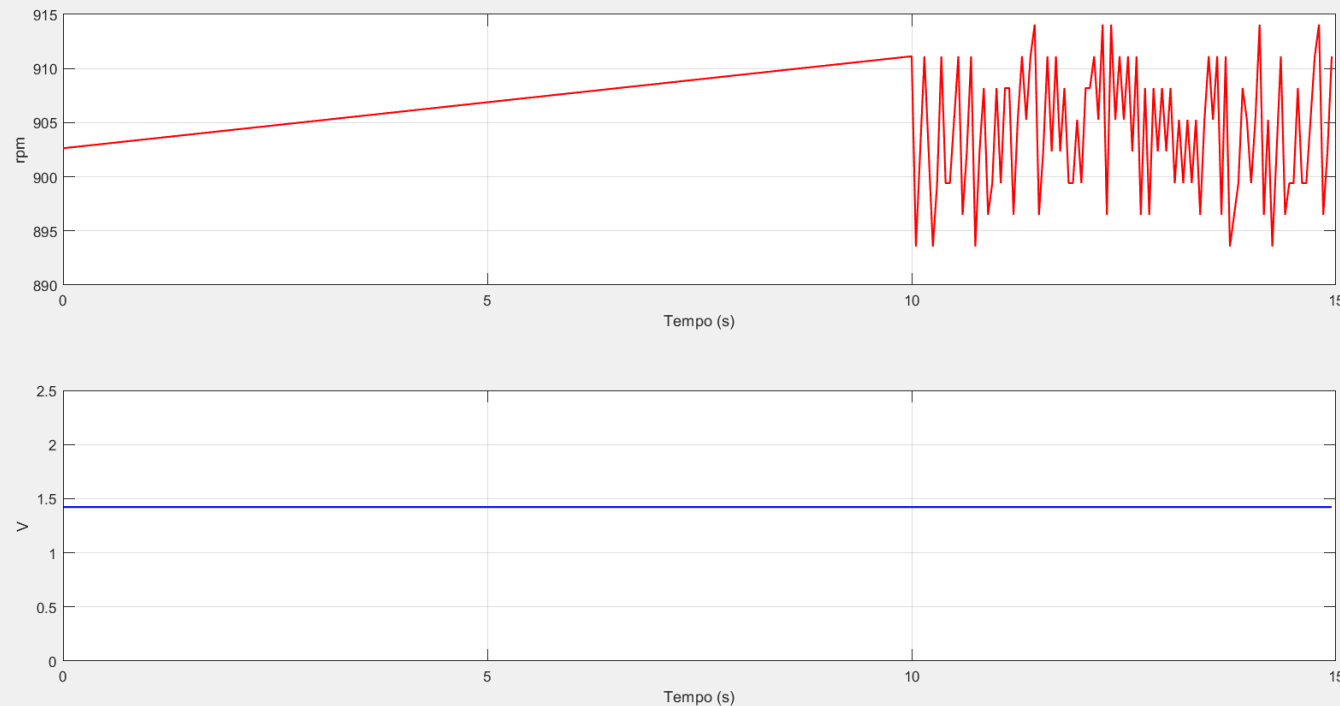


Figura 2 – Estabilização do motor a ~900 rpm e tensão estabilizada

Parâmetros:

$v \approx 1.45$ V, alvo=900 rpm

Explicação:

Procura automática do ponto de funcionamento antes do ensaio dinâmico.

Resultados obtidos:

Desliga motor

1.2 - Ajustar até ~900 rpm

Motor estabilizado em 900.9 rpm

1.2 – Ensaio Sinusoidal

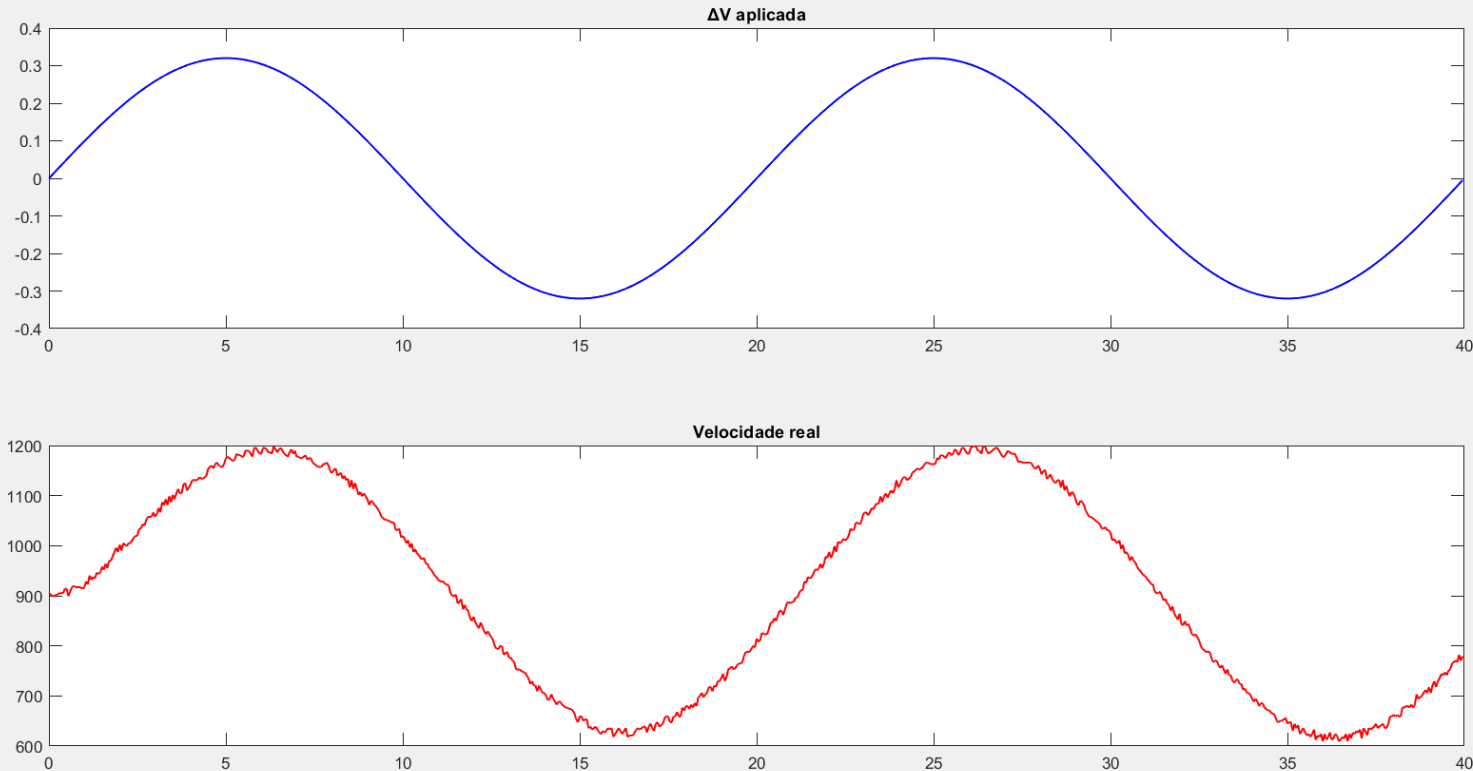


Figura 3 – Tensão aplicada vs Velocidade real do motor

Parâmetros:

$A=0.32$ V, $f=0.05$ Hz, $T=40$ s, $N_{\text{amostras}} = \text{round}(T_{\text{total}} / T_s)$;

Explicação:

Excitação sinusoidal para obter resposta dinâmica do motor.

Resultados obtidos:

```
for k = 1:N_amstras
```

```
    t2 = (k-1)*Ts;
```

```
    deltaV = A * sin(2*pi*f*t2);
```

```
    Vt = v_900 + deltaV;
```

```
    Vt = max(min(Vt,3),0);
```

```
    RT050_SetMotorVoltage(Vt);
```

```
    omega_t = RT050_GetMotorSpeed();
```

```
    tempo2(k) = t2;
```

```
    v_aplicada(k) = Vt;
```

```
    rpm2(k) = omega_t;
```

```
    DeltaV_t(k) = deltaV;
```

```
    DeltaOmega_t(k) = omega_t - omega_ref;
```

```
    pause(Ts);
```

```
end
```

1.2 – Comparação Real vs Modelo

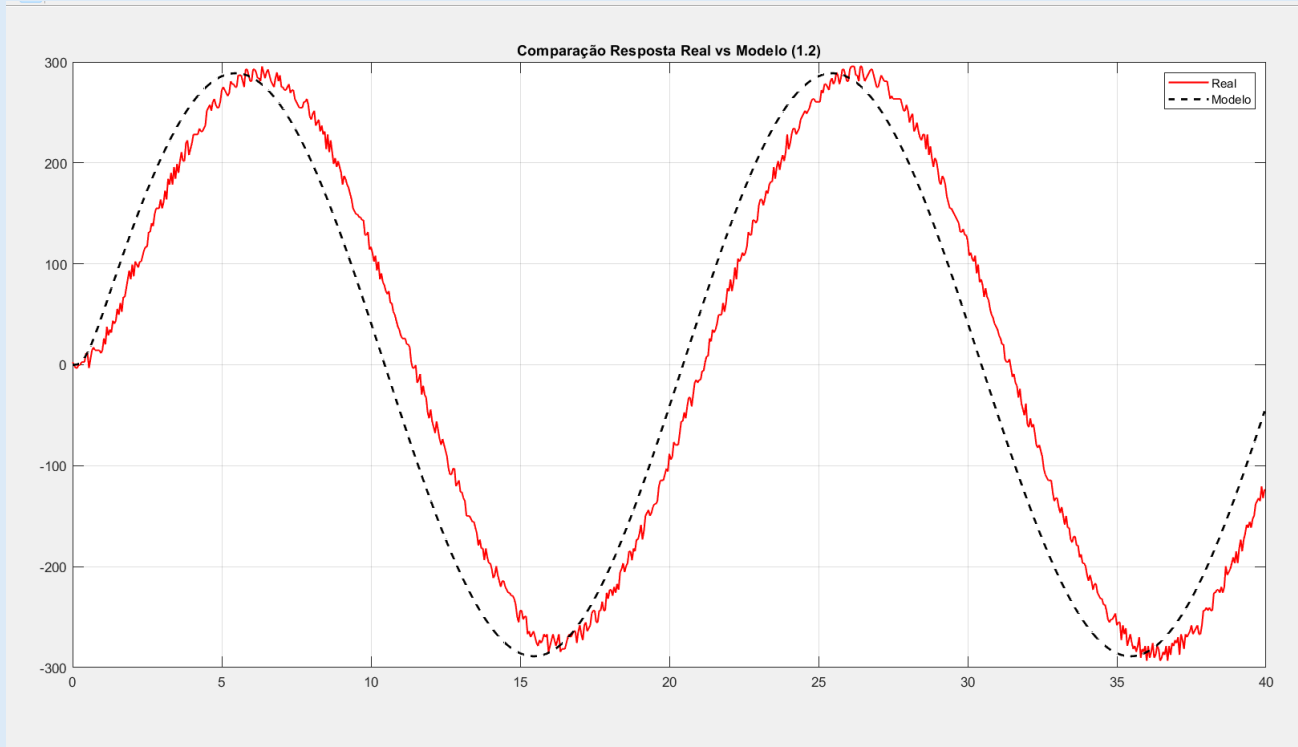


Figura 4 – Simulação Real Vs Modelo da Função Transferência

Parâmetros:

$K \approx$ valor identificado, $\tau_e \approx x$, $\tau_m \approx y$

$$G_{exp} = \frac{\text{Amplitude de } \Delta w}{\text{Amplitude de } \Delta V}$$

Explicação:

Modelo 3ª ordem identifica bem amplitude e fase com ligeiro atraso.

FUNÇÃO TRANSFERENCIA

$(\tau_m s + 1)$

$f_{id} = 0.05;$

$w_0 = 2\pi f_{id};$

$amp_V = (\max(dV_s) - \min(dV_s))/2;$

$amp_{\Omega} = (\max(d\Omega_s) - \min(d\Omega_s))/2;$

$G_{exp} = amp_{\Omega} / amp_V;$

DeltaOmega_model = lsim(G identificada, DeltaV_t, tempo2);

Modelo identificado:

$\tau_e = 0.1200 \text{ s}$

$\tau_m = 0.2400 \text{ s}$

$K = 893.8806$

$$K = G_{exp} \times (1 + (w_0 \tau_e)^2)^2 \times \sqrt{1 + (w_0 \tau_m)^2}$$

$$G(s) = \frac{K}{(\tau_e^2 s^2 + 2\tau_e s + 1)(\tau_m s + 1)}$$

Pólo Duplo
elétrico rápido

1 polo mecânico
lento

1.3 – Ensaio ao Degrau

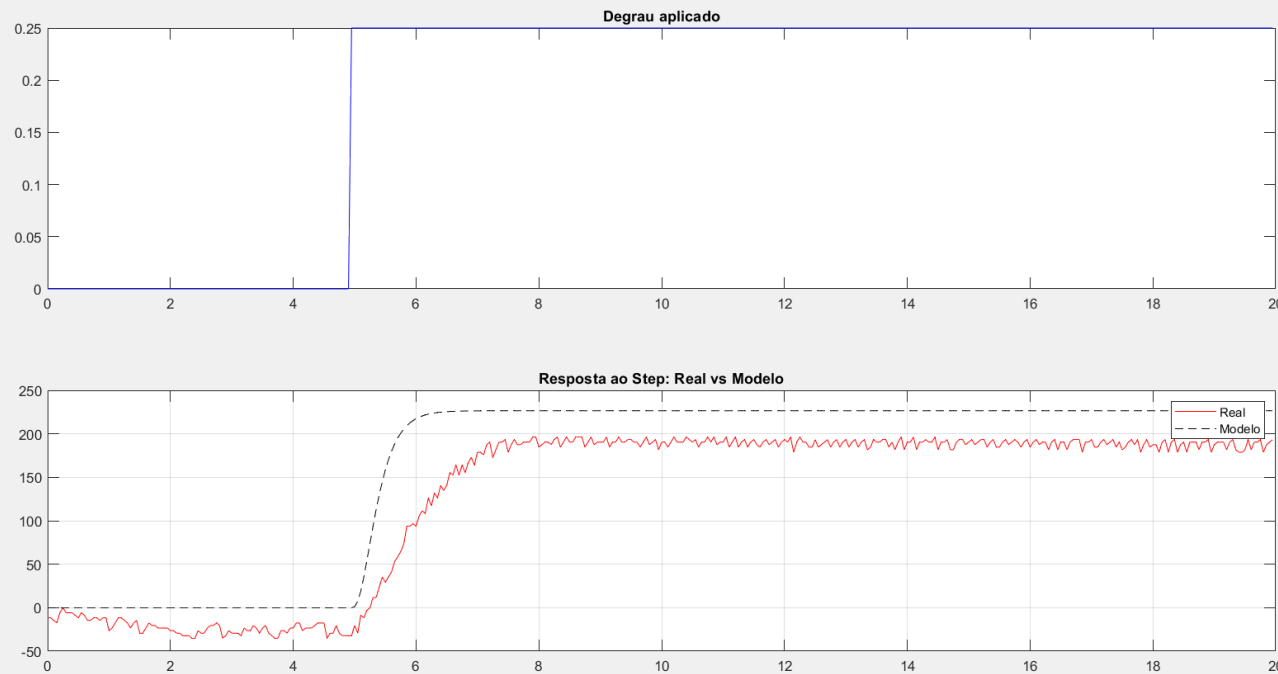


Figura 5 – Simulação Real Vs Modelo da Função Transferência

Parâmetros:

$\Delta V = 0.25V$, duração = 20 s

Explicação:

Obtém-se resposta transitória para validar o modelo no domínio do tempo.

Parâmetros:

$T_{\text{estab}} = 5$;

duracao = 20;

$N = \text{round}(\text{duracao}/T_s)$;

$\text{deltaV_step} = 0.25$; (Amplitude)

$V_t = v_{900} + \text{deltaV_step}$;

$\text{DeltaV_step_model} = \text{zeros}(1, N)$;

$\text{DeltaV_step_model}(\text{round}(N/4): \text{end}) = \text{deltaV_step}$;

$\text{DeltaOmega_step_model} =$

$\text{lsim}(G_{\text{identificada}},$

$\text{DeltaV_step_model}, \text{tempo3})$;

Degrau de tensão aplicado:

$\Delta V(t) = 0$ antes do instante 5s

$\Delta V(t) = 0.25$ após 5s